2021 线代期末试题解析

彭康学导团

1 填空题

1. 26.

   注意到

   $$\boldsymbol{B}=[\boldsymbol{\alpha}_1,2\boldsymbol{\alpha}_1+3\boldsymbol{\alpha}_2+5\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_2+6\boldsymbol{\alpha}_3]=[\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3]\begin{pmatrix}1&2&\\&3&1\\&5&6\end{pmatrix}=\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}1&2&\\&3&1\\&5&6\end{pmatrix}$$

   故

   $$|\boldsymbol{B}|=|\boldsymbol{A}|\left|\begin{pmatrix}1&2&\\&3&1\\&5&6\end{pmatrix}\right|=26$$

2. -2.

   由于实对称矩阵属于不同特征值的特征向量相互正交，故

   $$\langle\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2\rangle=-1+3+x=0\qquad\Longrightarrow\qquad x=-2$$

3. $\begin{pmatrix}c_{21}&c_{22}&c_{23}\\c_{11}&c_{12}&c_{13}\\c_{31}&c_{32}&c_{33}\end{pmatrix}$.

   $\boldsymbol{A}^{15}\boldsymbol{C}$ 是将 $\boldsymbol{C}$ 的 $1,2$ 行交换 15 遍，即交换 $\boldsymbol{C}$ 的 $1,2$ 行。$\boldsymbol{C}\boldsymbol{B}^{16}$ 是将 $\boldsymbol{C}$ 的 $1,3$ 列交换 16 遍，即不变。故总体的作用是将 $\boldsymbol{C}$ 的 $1,2$ 行交换。

4. $(1,0,-1)$.

西安交通大学彭康学导团

设 $\dfrac{x}{-1}=\dfrac{y-1}{1}=\dfrac{z-1}{2}=t$，即

$$\begin{cases}x=-1\\ y=t+1\\ z=2t+1\end{cases}$$

带入平面方程有

$$-2t+t+1-2t-4=0 \quad\Longrightarrow\quad t=-1 \quad\Longrightarrow\quad \begin{cases}x=1\\ y=0\\ z=-1\end{cases}$$

5. $t\in(0,2)$.

实二次型的矩阵为

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}t & & \\ & 1 & t\\ & t & 4\end{pmatrix}$$

由正惯性指数为 3 可知 $\boldsymbol{A}$ 是正定矩阵，故各阶顺序主子式大于 0，即

$$\begin{cases}\Delta_1=t>0\\ \Delta_2=t>0\\ \Delta_3=4t-t^3>0\end{cases}\quad\Longrightarrow\quad t\in(0,2)$$

2 选择题

1. B

解的解构：齐次通解 + 非齐次特解

$$\frac{1}{2}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{X}_1+\boldsymbol{X}_2)=\frac{1}{2}\cdot 2\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{\beta}$$

为方程的特解，$k_1(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2)$ 与 $k_2\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性无关。又 $\mathrm{r}(A)=2$ 因此 $k_1(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha})$ 与 $k_2\boldsymbol{\alpha}_2$ 是 $\boldsymbol{Ax}=0$ 的基础解系。

2. A

(1) 由于相似矩阵的迹相同，故

$$-2+1=y+2-2\quad\Longrightarrow\quad y=-1$$

(2) 有

$$|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}|=\begin{vmatrix}-1 & x & 0\\ 2 & 1 & 2\\ 3 & 1 & 2\end{vmatrix}=0\quad\Longrightarrow\quad x=0$$

3. B

(1) $(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})=\boldsymbol{E}^2-\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{E}$，正确;

(2) 令 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&&\\&1&\\&&0\end{pmatrix}$ 则 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{A}$，但 $\boldsymbol{A}\neq\boldsymbol{E}$，$\boldsymbol{A}\neq\boldsymbol{O}$，错误;

(3) 由于 $\boldsymbol{A}$ 可逆，故

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{y}\quad\Longrightarrow\quad\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{y}\quad\Longrightarrow\quad\boldsymbol{x}=\boldsymbol{y}$$

正确;

(4) 由于 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}=\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}$ 在一般情况下是不成立的，故错误.

4. C

由于 $\boldsymbol{a}=-(\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c})$，故

$$\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=-(\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c})\times\boldsymbol{b}=-\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{b}=\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c}$$

5. B

由题目有：$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}_1$ 线性相关，而 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}_2$ 线性无关，故 $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}_2$ 线性无关（整体线性无关则部分组线性无关）。

3

设 $\overline{\boldsymbol{A}}$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的增广矩阵, 则

$$\overline{\boldsymbol{A}}=\left[\begin{array}{c:c}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{b}\end{array}\right]=\left[\begin{array}{ccccc:c}1&-2&1&1&-5&3\\2&-4&3&1&-11&6\\1&-2&2&3&-12&6\\3&-6&3&2&-13&t\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{ccccc:c}1&-2&0&0&0&9-t\\0&0&1&0&-3&9-t\\0&0&0&1&-2&9-t\\0&0&0&0&0&t-8\end{array}\right]$$

要使线性方程组组有解, 则 $r(\boldsymbol{A})=r(\overline{\boldsymbol{A}})$, 此时 $t=8$.

$$\overline{\boldsymbol{A}}=\left[\begin{array}{ccccc:c}1&-2&0&0&0&1\\0&0&1&0&-3&1\\0&0&0&1&-2&1\\0&0&0&0&0&0\end{array}\right]$$

由此得方程组由自由未知量表示的通解为

$$\begin{cases}x_1=2x_2+1\\x_3=3x_5+1\\x_4=2x_5+1\end{cases}$$

于是得方程组的结构式通解为

$$\boldsymbol{x}=\begin{pmatrix}1\\0\\1\\1\\0\end{pmatrix}+c_1\begin{pmatrix}2\\1\\0\\0\\0\end{pmatrix}+c_2\begin{pmatrix}0\\0\\3\\2\\1\end{pmatrix}$$

其中 c_1,c_2 为任意常数.

4

由题意有 $\det(\boldsymbol{A})=4$, 故 $\boldsymbol{A}$ 可逆.

$$\begin{aligned}\boldsymbol{AXA}^*=8\boldsymbol{XA}^{-1}+12\boldsymbol{E}_4&\Rightarrow \boldsymbol{XA}^*=8\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{XA}^{-1}+12\boldsymbol{A}^{-1}\\&\Rightarrow \det(\boldsymbol{A})\boldsymbol{X}\cdot\boldsymbol{A}^{-1}=8\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{XA}^{-1}+12\boldsymbol{A}^{-1}\\&\Rightarrow 4\boldsymbol{X}=8\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{X}+12\boldsymbol{E}_4\\&\Rightarrow (\boldsymbol{E}_4-2\boldsymbol{A}^{-1})\boldsymbol{X}=3\boldsymbol{E}_4\\&\Rightarrow \boldsymbol{X}=3(\boldsymbol{E}_4-2\boldsymbol{A}^{-1})^{-1}\end{aligned}$$

于是解得

$$\boldsymbol{X}=3\begin{pmatrix}-1&0&0&0\\0&-1&0&0\\-2&0&-1&0\\0&-3&0&2\end{pmatrix}$$

5

设 $\boldsymbol{I}_1=\begin{pmatrix}-1&1\\1&-1\end{pmatrix},\boldsymbol{I}_2=\begin{pmatrix}-1&1\\0&-1\end{pmatrix}$, 则 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{I}_1&0\\0&\boldsymbol{I}_2\end{pmatrix}$, 故对正整数 n, 有 $\boldsymbol{A}^n=\begin{pmatrix}\boldsymbol{I}_1^n&0\\0&\boldsymbol{I}_2^n\end{pmatrix}$.

因为

$$\boldsymbol{I}_1^2=\begin{pmatrix}2&-2\\-2&2\end{pmatrix}=-2\boldsymbol{I}_1$$

故 $\boldsymbol{I}_1^n=(-2)^{n-1}\boldsymbol{I}_1$.

又

$$\boldsymbol{I}_2^2=\begin{pmatrix}1&-2\\0&1\end{pmatrix},\boldsymbol{I}_2^3=\begin{pmatrix}-1&3\\0&-1\end{pmatrix}$$

西安交通大学数学学号团

由归纳法可得,

$$\boldsymbol{I}_2^n = \begin{pmatrix} (-1)^n & n\cdot(-1)^{n-1} \\ 0 & (-1)^n \end{pmatrix}$$

于是

$$\boldsymbol{A}^{2014} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{I}_1 & 0 \\ 0 & \boldsymbol{I}_2 \end{pmatrix}^{2014} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{I}_1^{2014} & 0 \\ 0 & \boldsymbol{I}_2^{2014} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2^{2013} & -2^{2013} & 0 & 0 \\ -2^{2013} & 2^{2013} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2014 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

故 $\det\left(\boldsymbol{A}^{2014}\right) = \det(\boldsymbol{I}_1^{2014}) = 0$.

6

1. 由题意有 $b\boldsymbol{\alpha}_1 + c\boldsymbol{\alpha}_2 + \boldsymbol{\alpha}_3 = \boldsymbol{\beta}$, 即

$$\begin{cases} b + c + 1 = 1 \\ 2b + 3c + a = 1 \\ b + 2c + 3 = 1 \end{cases}$$

解得 $a = 3, b = 2, c = -2$.

2. 设 $\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{\alpha}_2 & \boldsymbol{\alpha}_3 & \boldsymbol{\beta} \end{pmatrix}$, 则有 $r(\boldsymbol{A}) = 3$, 故 $\boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3, \boldsymbol{\beta}$ 线性无关, 可作为 $\mathbb{R}^3$ 的一个基.
考虑非齐次线性方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{\alpha}_1$, 解得 $\boldsymbol{\alpha}_1 = \boldsymbol{\alpha}_2 - \frac{1}{2}\boldsymbol{\alpha}_3 + \frac{1}{2}\boldsymbol{\beta}_1$. 故其过渡矩阵为

$$\boldsymbol{B} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

7

1. 由 $T(\boldsymbol{\alpha}) = (x - y, y - z, z)^{\mathrm{T}}$ 知

$$T(\boldsymbol{\alpha}_1) = (0, -1, 1)^{\mathrm{T}} = 2\boldsymbol{\alpha}_1 - \boldsymbol{\alpha}_2$$

$$T(\boldsymbol{\alpha}_2) = (-1, 0, 1)^{\mathrm{T}} = \boldsymbol{\alpha}_1 + \boldsymbol{\alpha}_2 - \boldsymbol{\alpha}_3$$

$$T(\boldsymbol{\alpha}_3) = (0, 0, 1)^{\mathrm{T}} = \boldsymbol{\alpha}_1$$

西安交通大学勤康学号团

因此

$$T(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\begin{pmatrix}2&1&1\\-1&1&0\\0&-1&0\end{pmatrix}$$

2. 记 T 在基 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 下的矩阵为 $\boldsymbol{B}$，那么

$$r(\boldsymbol{B})=3$$

因此 T 的秩为 3，从而值域为 $\mathbb{R}^3$。

8

1.

$$L:\begin{cases}x-y-4z+12=0\\2x+y-2z+3=0\end{cases}\Longrightarrow\begin{cases}x+5=2z\\7-y=2z\end{cases}\Longrightarrow\frac{x+5}{2}=\frac{7-y}{2}=z$$

2. $\forall\, M\in L$，M 可以表示成如下形式

$$M(2t-5,7-2t,t)\Longrightarrow\overrightarrow{PM}=(2t-7,7-2t,t+1)$$

由于直线的方向向量 $\boldsymbol{n}=(2,-2,1)$，故由几何关系

$$\overrightarrow{PM}\cdot\boldsymbol{n}=(2t-7,7-2t,t+1)\cdot(2,-2,1)=0\Longrightarrow t=3\Longrightarrow M(1,1,3)$$

其中 M 就是过点 P 在直线 L 上的垂足。设对称点为 $P_1(x,y,z)$，那么 M 是 PP_1 的中点，故

$$\begin{cases}2+x=2\\y=2\\-1+z=6\end{cases}\Longrightarrow\begin{cases}x=0\\y=2\\z=7\end{cases}$$

故对称点为 $(0,2,7)$.

9

二次型的矩阵为

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}3&-1&3\\-1&3&-3\\3&-3&1\end{pmatrix}$$

西安交通大学数学学院

令 $|\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{I}|=0$，解得

$$\lambda_1=2,\qquad \lambda_2=-2,\qquad \lambda_3=7$$

将 λ_i 代入 $\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{I}$ 中求解特征向量有

$$\boldsymbol{\xi}_1=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0\end{pmatrix}^{\mathrm{T}}\qquad \boldsymbol{\xi}_2=\begin{pmatrix}\frac{-1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{2}{\sqrt{6}}\end{pmatrix}^{\mathrm{T}}\qquad \boldsymbol{\xi}_3=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{-1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}}\end{pmatrix}^{\mathrm{T}}$$

故令 $\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\boldsymbol{\xi}_3)$，那么

$$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{P}^{-1}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}$$

其中

$$\boldsymbol{\Lambda}=\begin{pmatrix}2 & & \\ & -2 & \\ & & 7\end{pmatrix}$$

因此线性变换为 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{y}$，标准型为

$$f=2y_1^2-2y_2^2+7y_3^2$$

规范型为

$$f=z_1^2-z_2^2+z_3^2$$

10

1. 由于

$$\begin{aligned}\boldsymbol{A}^2&=(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}})(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}})=\boldsymbol{E}-2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\\&=\boldsymbol{E}-2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}+(\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha})\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{E}-(2-\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha})\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\end{aligned}$$

其中 $\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}$ 可以提出来是因为 $\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}$ 是一个数。故

$$\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{A}\qquad\Longleftrightarrow\qquad \boldsymbol{E}-\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{E}-(2-\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\alpha)\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\qquad\Longleftrightarrow\qquad \boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}=1$$

2. 由 1 知，

$$\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}=1\qquad\Longleftrightarrow\qquad \boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{A}$$

我们断言：$\boldsymbol{A}$ 是降秩矩阵。若不然，反设 $\boldsymbol{A}$ 满秩，从而可逆。那么

$$\begin{aligned}\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{A}\qquad&\Longrightarrow\qquad \boldsymbol{A}^2\boldsymbol{A}^{-1}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{-1}\qquad\Longrightarrow\qquad \boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}\\&\Longrightarrow\qquad \boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}-\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{E}\qquad\Longrightarrow\qquad \boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{O}\end{aligned}$$

这与 $\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}=1$ 矛盾，故 $\boldsymbol{A}$ 是降秩矩阵。

西安交通大学数学学院